

PARTICIPACIÓN EN CLASE 2

Series y Transformadas

INDICACIONES:

- El presente trabajo se realiza de manera individual.
- En la semana, el estudiante deberá cargar un documento en formato PDF que contenga el desarrollo de los ejercicios, **en caso que No se pueda deben de subirlo como imagen.**
- El trabajo se presenta por el mismo enlace que le corresponda en UTP+CLASS teniendo en cuenta la fecha y hora. **NO SE RECIBE POR OTRO MEDIO.**

PREG.1:

Sea la función compleja: $f(z) = z^2 + 3z$

donde $z = x + iy$

Se pide:

- Expresar $f(z)$ en forma $u(x, y) + i v(x, y)$.
- Identificar las funciones $u(x, y)$ y $v(x, y)$
- Verificar si satisface las ecuaciones de Cauchy - Riemann

PREG.2:

Dada la función compleja: $f(z) = z^2 + e^z$

Se pide:

- Identificar los componentes $u(x, y)$ y $v(x, y)$
- Aplicar las ecuaciones de Cauchy – Riemann para determinar si la función es analítica en todo el plano complejo.

PREG.3:

Sea la función: $f(z) = (x^2 - y^2) + i(2xy)$

Se pide:

- Identificar $u(x, y)$ y $v(x, y)$
- Verificar si u y v satisfacen la ecuación de Laplace.

PREG.4:

Sea la función compleja: $f(z) = z^2 + e^x(\cos y + i \sin y)$, $z = x + iy$

Se pide:

- a) Expresar $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$
- b) Identificar $u(x, y)$ y $v(x, y)$
- c) Verificar las ecuaciones de Cauchy – Riemann.
- d) Aplicar propiedades de derivadas para calcular $f'(z)$.

PREG.5:

Sea la función: $f(z) = (z^2 + 1)(e^z)$

Se pide:

Calcular $f'(z)$ aplicando propiedades de las derivadas.